

T202610486999578-173 评审摘要

代码版本：ebd2e21c0f35 前置问题：4 项

一、总览

该仓库是 arceos-starry 家族中一个面向 LoongArch64 平台的 Linux 兼容型内核，以 ArceOS 为底座，通过大量定制补丁和内核层扩展，实现了约 257 个系统调用，覆盖文件、进程、内存、信号、IPC、网络等子系统。整体架构定位为实验型/教学型，而非完整 Linux 兼容型：它追求系统调用广度和 Linux 语义的近似，但在许多关键路径上采用简化或 stub 实现。

主要特点：

一是通过 enum_dispatch 和 Backend 枚举统一了四种内存映射后端（Linear/Cow/Shared/File），并引入全局帧引用计数表实现 COW 语义，这在 ArceOS 基线中并不存在；

二是文件系统以 FileLike trait 统一了文件、socket、epoll、fanotify 等所有可被 fd 引用的对象，并通过 downcast_arc 实现运行时类型转换，大幅扩展了 fd 抽象范围；

三是网络模块用自研 Router 替代 smoltcp 的 Interface，实现多网卡路由和 SYN 嗅探，体现了对 ArceOS 网络栈的深度改造。

系统调用覆盖：257 项系统调用中，约 40% 是 stub 或简化实现，fork/execve/futex 路径存在非空实现，但 rseq、cacheflush 等为 no-op，消息队列阻塞语义缺失。

二、综合评价

与 ArceOS 基线相比，它显著扩展了系统调用覆盖面，并针对 LoongArch64 平台做了深度适配，但许多实现是简化或 stub 的，例如信号处理中的 Stop/Continue/CoreDump 未真正实现，消息队列的阻塞语义缺失，以及 rseq 被 stub 为成功返回。clone_map 将旧页表权限降级为只读并共享物理帧，这是 ArceOS 基线没有的。例如，它实现了大量系统调用，包括 memfd_secret、finit_module、keyctl、io_uring 等，但许多是 stub 或简化实现。它刻意省略了某些复杂功能，如命名空间（CLONE_NEWNS/NEWNET 等）仅打 warn 不实际创建，消息队列的阻塞语义未实现，以及 rseq 被 stub 为成功返回。这种取舍使得它能够通过 LTP 等测试的部分场景，但无法支持依赖这些特性的应用。完成度方面，系统调用覆盖较广，但许多实现是 stub 或简化，例如信号处理中的 Stop/Continue/CoreDump 未真正实现，消息队列的阻塞语义缺失，以及 rseq 被 stub 为成功返回。创新性方面，COW 后端和 FileLike 抽象是亮点，但整体架构仍基于 ArceOS，创新程度有限。

值得注意：与 ArceOS 基线相比，它显著扩展了系统调用覆盖面，并针对 LoongArch64 平台做了深度适配，但许多实现是简化或 stub 的，例如信号处理中的 Stop/Continue/CoreDump 未真正实现，消息队列的阻塞语义缺失，以及 rseq 被 stub 为成功返回。

三、问题摘要

结论：src/init.sh:2403：测试或失败处理邻近路径强制返回成功退出码。

置信度：35% 来源：作品描述 HC-TBP-b752bec07eb1

结论：src/init.sh:1781：测试名称、测试 ELF 或参数参与分支，邻近代码直接输出或返回结果。

置信度：35% 来源：作品描述 HC-TIO-40e34bb8c0d6

结论：src/init.sh:920：测试名称、测试 ELF 或参数参与分支，邻近代码直接输出或返回结果。

置信度：35% 来源：作品描述 HC-TIO-5985a4772de4

结论：提交说明为"docs: add apache license 2.0 (#24)"，但同一提交修改了 1 个实现文件，共变化 250 行。

置信度：100% 来源：开发过程 DEV-MISMATCH-1E8710237388